ใบงานการทดลองที่ 3

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 164404140040 ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**

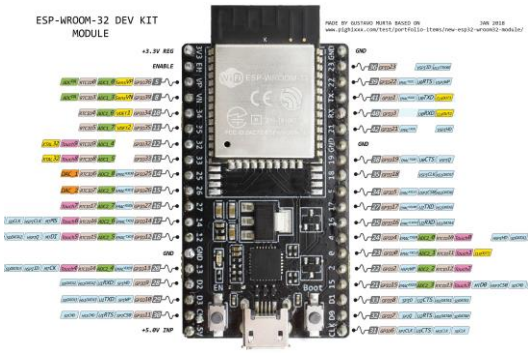
เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
2. ทราบถึงวิธีการออกแบบวงจรสำหรับต่อประสานกับช่องทางเข้าและออกดิจิทัล
3. ออกแบบวงจรสำหรับต่อประสานกับช่องทางเข้าและออกดิจิทัลได้
4. ทราบถึงหลักการใช้งานหน่วยความจำโปรแกรม
5. เขียนหรือบรรจุขึ้นชุดคำสั่งบนหน่วยความจำโปรแกรมได้
6. ทราบถึงวิธีสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัล
7. ออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) สำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์ได้
8. สร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิทัลได้
9. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทางช่องทางอนุกรม (Serial Port) ได้

- **ทฤษฎี**

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1.1 ส่วนอุปกรณ์ (Hardware) คือ องค์ประกอบที่ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจะนำมาใช้สำหรับรองรับองค์ประกอบอื่น ๆ สั่งงานให้ประมวลผลตามต้องการ สำหรับการทดลองจะนำแผงวงจรหลักที่พัฒนาไว้ในการทดลองที่ 2 มาใช้งานตามตำแหน่งขาดังรูปใบงานที่ 3.1



รูปใบงานที่ 3.1 ตำแหน่งขาของแผงวงจรพัฒนาอีเอสพี32 (ESP32)

1.2 ส่วนชุดคำสั่ง (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ บุคลากร ข้อมูลหรือสารสนเทศ และกระบวนงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีชุดคำสั่งที่สำคัญ คือ ชุดคำสั่ง

ระบบ และชุดคำสั่งประยุกต์ ทั้งสองทำหน้าที่ประสานส่วนอุปกรณ์กับส่วนบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกันได้

1.3 ส่วนบุคลากร (People ware) คือ องค์ประกอบที่กล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับผู้ใช้ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์ บุคลากรยิ่งมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เท่าใด โอกาสที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น

1.4 ส่วนข้อมูล (Data) คือ องค์ประกอบที่เป็นข้อมูลทั้งที่ข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล จัดเก็บข้อมูล สำหรับนำไปผ่านกระบวนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อใช้งานต่อไป

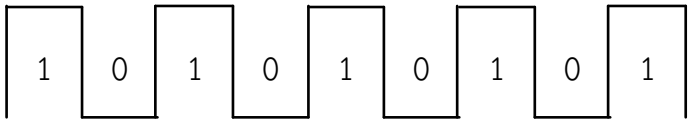
1.5 ส่วนกระบวนคำสั่ง (Procedure) คือ องค์ประกอบที่มีการกระทำหรือสั่งการให้องค์ประกอบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันตามกระบวนคำสั่งที่ถูกกำหนดขึ้น เช่น การประมวล (Processing) ที่มีทั้งการคำนวณ การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การปรับปรุงข้อมูล การสรุป การแสดงผล เป็นต้น การสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความแม่นยำเที่ยงตรงในการทำงาน และการพัฒนา (Development) อันได้แก่การพัฒนาคำสั่งหรือโปรแกรมให้สั่งการระบบฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ประสงค์

องค์ประกอบทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นโดยส่วนบุคลากรต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าช่องทางเข้าแล้วนำเข้าสู่การประมวลผลพร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ของกระบวนคำสั่งทางช่องทางออกจึงต้องเรียนรู้การองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

2. ช่องทางเข้าและออกดิจิทัล (Digital Input/Output Port) คืออะไร

ช่องทางเข้าและออก หมายถึง ช่องทางที่ใช้สำหรับต่อประสานอุปกรณ์รับเข้า (Input Device) หรืออุปกรณ์ส่งออก (Output Device) เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือคอมพิวเตอร์สามารถรับเข้าข้อมูลจากภายนอก หรือส่งออกข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือคอมพิวเตอร์ในลักษณะข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) มีขนาดแน่นอนที่เปลี่ยนแปลงไปมา 2 ระดับ คือ สถานะเปิดหรือปิด สัญญาณระดับสูงและสัญญาณระดับต่ำ หรือระดับแรงดันที่เทียบเป็นตัวเลขคือ 1 และ 0 ดังรูปใบงานที่ 3.2 สู่การประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์การปฏิบัติงานให้ผู้ใช้ต่อไป

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 3.2 ลักษณะของสัญญาณดิจิทัล

3. การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางรับเข้าดิจิทัล (Digital Input)

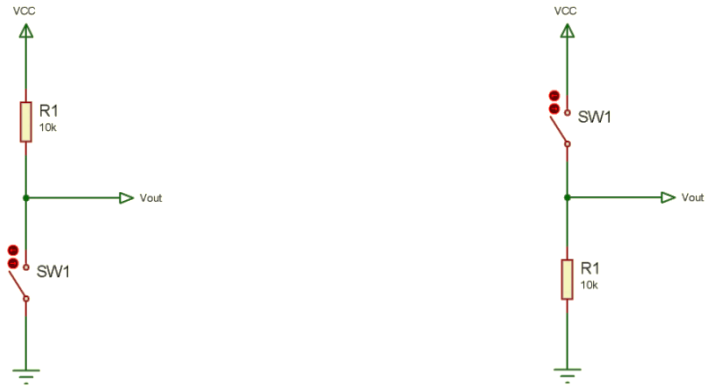
การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางรับเข้าต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของช่องทางรับเข้า นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ที่จะนำมาต่อประสานกับช่องทางที่ทำหน้าที่เป็นรับเข้าก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลหรือสัญญาณเพื่อส่งให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือคอมพิวเตอร์ประมวลผลต่อไปนั่นเอง

3.1 การต่อประสานสวิตช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary Switch) ลักษณะการต่อใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบชนิด ดังนี้

3.1.1 แบบตัวต้านทานดึงขึ้น (Pull-up Resistor) ลักษณะวงจรแบบนี้ขาของตัวต้านทานข้างจะต่ออยู่กับแหล่งจ่าย (Power supply) และอีกข้างจะต่ออยู่กับสวิตช์ดังรูปใบงานที่ 2.2 ก. ซึ่งจะทำให้ปกติหรือไม่กดสวิตช์มีสถานะเป็นตรรกะสูง (HIGH) หรือ 1 ตลอดเวลา แต่เมื่อมีการกดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะไหลลงสายดินหรือกราวด์ (Ground) ซึ่งทำให้สถานะเปลี่ยนเป็นตรรกะต่ำ (LOW) หรือ 0 การทำงานลักษณะนี้จึงเรียกว่า การทำงานสภาวะต่ำ (Active Low)

3.1.2 แบบตัวต้านทานดึงลง (Pull-down Resistor) ลักษณะวงจรแบบนี้ขาของตัวต้านทานข้างจะต่ออยู่กับสายดินหรือกราวด์ (Ground) และอีกข้างจะต่ออยู่กับสวิตช์ดังรูปใบงานที่ 2.2 ข. ซึ่งมีสถานะการทำงานตรงกันข้ามกับแบบตัวต้านทานดึงขึ้นคือ จะทำให้สถานะเป็นตรรกะต่ำ (LOW) หรือ 0 ตลอดเวลา เมื่อกดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะไหลไม่สามารถไหลผ่านลงสายดินหรือกราวด์ (Ground) ได้เนื่องจากความต้านทานที่ R1 สูงมาก

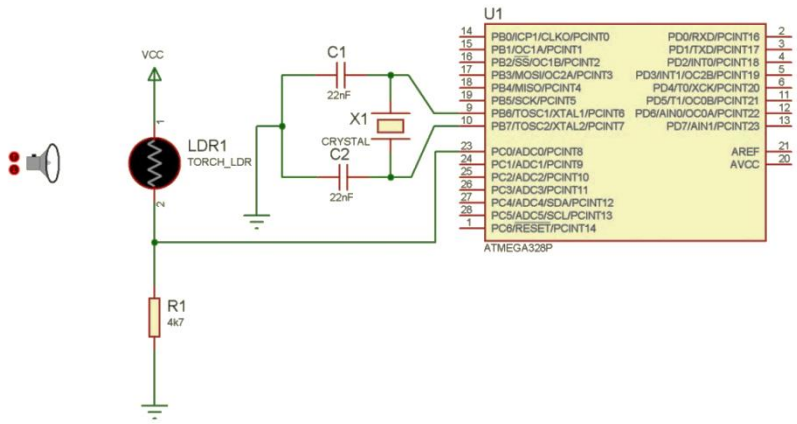
การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



ก. วงจรตัวต้านทานดึงขึ้น ข. วงจรตัวต้านทานดึงลง

รูปใบงานที่ 3.2 ลักษณะการต่อวงจรตัวต้านทานดึงขึ้นและดึงลง

3.2 การต่อประสานอุปกรณ์รับเข้าแบบชนิดตัวรับรู้ (Sensor) จะสามารถต่อประสานตามแผ่นกระดาษข้อมูล (Datasheet) ของตัวรับรู้ที่เลือกใช้เพื่อให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์ของสัญญาณรับเข้าจากตัวรับรู้นั้น กรณีนี้จะยกตัวอย่างการต่อประสานตัวรับรู้แสงชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานตามแสงที่ได้รับ หรือตัวต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง (Light Dependent Resistor, LDR) กับไมโครคอนโทรลเลอร์ดังรูปใบงานที่ 3.3



รูปใบงานที่ 3.3 การต่อประสานตัวรับรู้แสงชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานตามแสงกับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว (Single chip Computer)

3.3 การเขียนโปรแกรมควบคุมช่องทางรับเข้าดิจิทัลสามารถดำเนินการได้ไม่ยากนัก ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

สามารถอ่านค่าที่ส่งออกจากวงจรที่ต่ออยู่กับช่องทางรับเข้าดิจิทัลของไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนี้

3.3.1 กำหนดสภาวะการทำงานของช่องทางเข้า/ออกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการให้เป็นช่องทางเข้าหรือขารับเข้าดิจิทัล โดยกำหนดในส่วนของฟังก์ชันการจัดเตรียม (Setup) มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง pinMode(a number of the pin, MODE);
MODE มี 3 สภาวะ ดังนี้
- INPUT เป็นขารับเข้า
- OUPUT เป็นขาส่งออกและ
- INPUT_PULLUP เป็นขารับเข้าคงสถานะตรรกะสูง

ตัวอย่างคำสั่ง pinMode(5, INPUT); //ขาดิจิทัล 5 เป็นขารับเข้า

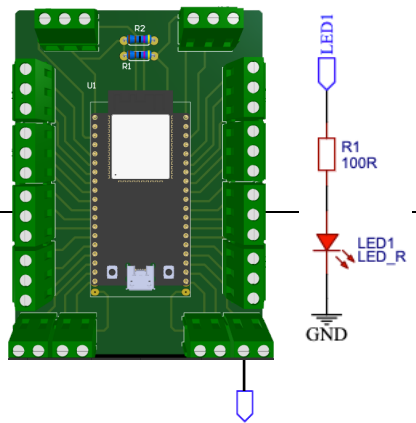
3.3.2 อ่านค่าของวงจรรับเข้าหรือวงจรที่ต่ออยู่กับขารับเข้าดิจิทัล โดยฟังก์ชันหรือคำสั่งนี้จะมีการส่งคืนค่าออกจากฟังก์ชันด้วย ดังนั้นจำเป็นต้องมีตัวแปรเก็บค่าจากการอ่านมีรูปแบบดังนี้

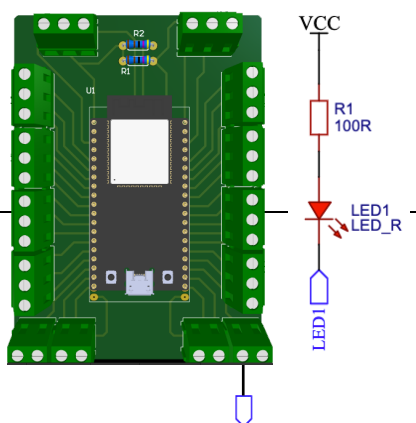
รูปแบบคำสั่ง variable = digitalRead(a number of the pin);
ตัวอย่างคำสั่ง int val5 = 1;
val5 = digitalRead(5); //อ่านค่าขาดิจิทัล 5

4. การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางออกดิจิทัล (Digital Output)

การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางออกต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของช่องทางส่งออก นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ที่จะนำมาต่อประสานกับช่องทางที่ทำหน้าที่เป็นส่งออกก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลหรือสัญญาณเพื่อส่งไปควบคุมการทำงานของวงจรที่ต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือคอมพิวเตอร์นั่นเอง

4.1 การต่อประสานวงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode, LED) ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างพื้นฐานสำหรับการต่อประสานให้วงจรส่งออกทำงานได้ 2 แบบชนิด ดังรูปใบงานที่ 3.4





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ก. สภาวะทำงานตรรกะสูง หรือ 1 ข. สภาวะทำงานตรรกะต่ำ หรือ 0

รูปใบงานที่ 3.4 ลักษณะการต่อประสานวงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสง

4.1.1 วงจรส่งออกที่ทำงานสภาวะตรรกกะสูง (Logic 1) หมายถึง วงจรที่ทำงานเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้นเป็น “1” หรือสัญญาณตรรกะ “1” ดังรูปใบงานที่ 3.4 ก. สามารถเขียนโปรแกรมกำหนดสภาวะ (Mode) ให้เป็นส่งออก (OUTPUT) ได้ตามรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง pinMode(a number of the pin, MODE);

ตัวอย่างคำสั่ง pinMode(8, OUTPUT); //ให้ขา GPIO8 เป็น OUTPUT

หลังจากกำหนดสภาวะให้เป็นส่งออกแล้วก็สามารถควบคุมการส่งค่าข้อมูลออกตามรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง digitalWrite(a number of the pin, value);

value มี 2 ค่า คือ LOW หรือ “0” และ HIGH หรือ “1”

ตัวอย่างคำสั่ง digitalWrite (8, HIGH); //ขา GPIO8 ส่งค่า HIGH

จากวงจรในรูปใบงานที่ 3.4 (ข) ถ้าต้องการให้วงจรที่ต่อประสานกับขา GPIO8 ทำงานจะต้องส่งออกตรรกะสูง หรือ “1” แต่หากไม่ต้องการให้ทำงานก็ให้ส่งออกตรรกะต่ำ หรือ “0”

4.1.2 วงจรส่งออกที่ทำงานสถาวะตรรกะ “0” (Logic 0) หมายถึง วงจรที่ทำงานเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้นเป็น “0” หรือสัญญาณตรรกะ “0” ดังรูปใบงานที่ 3.4 (ข) สามารถเขียนโปรแกรมกำหนดสภาวะ (Mode) ให้เป็นส่งออก (OUTPUT) ได้ตามรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง pinMode(a number of the pin, MODE);

ตัวอย่างคำสั่ง pinMode(8, OUTPUT); //ให้ขา GPIO8 เป็น OUTPUT

หลังจากกำหนดสภาวะให้เป็นส่งออกแล้วก็สามารถควบคุมการส่งค่าข้อมูลออกตามรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง digitalWrite(a number of the pin, value);

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

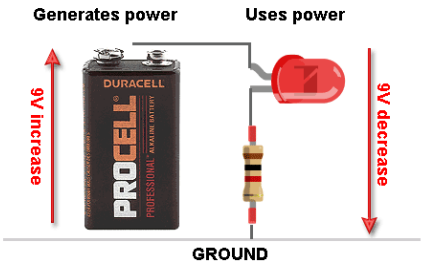
หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ตัวอย่างคำสั่ง digitalWrite (8, LOW); //ขา GPIO8 ส่งค่า LOW
//เพื่อให้วงจรที่ต่ออยู่สามารถทำงานได้

สำหรับวงจรรูปใบงานที่ 3.4 (ก) ถ้าต้องการให้วงจรที่ต่อประสานกับขา GPIO8 ทำงานต้องส่งออกตรรกะต่ำ หรือ “0” แต่หากไม่ต้องการให้ทำงานก็ให้ส่งออกตรรกะสูง หรือ “1”

4.1.3 การตรวจสอบการทำงานไดโอดเปล่งแสง มีวิธีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี คือ การใช้เครื่องมือวัด และการต่อประสานกับแหล่งจ่ายดังรูปใบงานที่ 3.5



ก. การตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ ข. การตรวจสอบด้วยแหล่งจ่ายกำลัง

รูปใบงานที่ 3.5 การตรวจสอบการทำงานไดโอดเปล่งแสง

ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3.1 การควบคุมช่องทางออกวงจรไดโอดเปล่งแสง

```
void setup()    {
    pinMode(8, OUTPUT);      //กำหนดภาวะ (Mode) ขา GPIO8 เป็นขาส่งออก
    pinMode(15, OUTPUT);     //กำหนดภาวะ (Mode) ขา GPIO15 เป็นขาส่งออก
    pinMode(2, OUTPUT);      //กำหนดภาวะ (Mode) ขา GPIO2 เป็นขาส่งออก
    digitalWrite(8, HIGH);   digitalWrite(15, HIGH);  digitalWrite(2, HIGH);
}
void loop()     {
    digitalWrite(8, LOW);    delay(500);
    digitalWrite(15, LOW);   delay(500);
    digitalWrite(2, LOW);    delay(500);
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด
2.	โปรแกรมโปรติอุส (Proteus) พร้อมคลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่สำหรับโปรติอุส	1 ชุด
3.	สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่	1 ชุด
4.	ชุดบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อูโน่	1 ชุด
5.	ไดโอดเปล่งแสง	8 ตัว
6.	สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ	4 ตัว
7.	ตัวต้านทานค่า 100 – 220 โอห์ม	8 ตัว
8.	ตัวต้านทานค่า 10 กิโลโอห์ม	4 ตัว
9.	แผงวงจรทดลอง (Breadboard)	1 อัน

- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**
  1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมโปรติอุสพร้อมคลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่ และสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
  2. เตรียมอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลการใช้อย่างละเอียด

การทดลองที่ 3.1 การควบคุมการทำงานช่องทางออกดิจิทัล

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้ออกแบบส่วนอุปกรณ์โดยต่อประสานวงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสงที่ทำงานสภาวะตรรกะต่ำ (“0”) ขนาด 8 บิต โดยให้จำลองด้วยโปรแกรมจำลองโปรติอุส และทดสอบวงจรโดยต่อกับผ่านสวิตช์แบบดิพ (DIP Switch) แต่ละบิตแล้วทำการปรับสวิตช์แบบดิพเรียงลำดับทีละบิตพร้อมบันทึกผลการทดลองที่ 3.1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

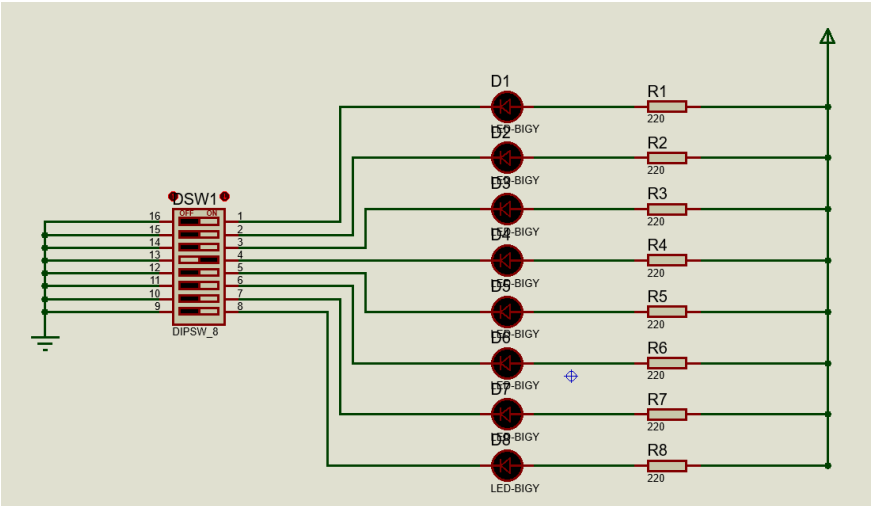
ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

บันทึกผลการทดลองที่ 3.1



รูปใบงานที่ 3.6 วงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสงขนาด 8 บิต

ผลการทดลองตาราง 3.1 การปรับสวิตช์แบบดิพและการทำงานของไดโอดเปล่งแสง

ก. สวิตช์แบบดิพ

รอบที่	ตำแหน่งที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	○	○	○	○	○	○	○	●
2							X	
3						X		
4					X			
5				X				
6			X					
7		X						
8	X							

ข. ไดโอดเปล่งแสง

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	○	○	○	○	○	○	○	●
2							X	
3						X		
4					X			
5				X				
6			X					
7		X						
8	X							

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. จากการทดลองข้อ 1. ผลการทดลองไดโอดเปล่งแสงทำงานปกติหรือไม่ เพราะเหตุใด และแก้ไขให้ทำงานได้อย่างไร

ทำงานปกติเพราะ ขาแอโนดของไดโอดเปล่งแสงได้สัญญาณดิจิทัล1จากVCCและเมื่อกดสวิตซ์ขาแคโทดจะได้รับสัญญาณดิจิทัล0ลงกราวด์ ทำให้วงจรทำงานได้ครบวงจร

การทดลองที่ 3.2 ส่วนชุดคำสั่งการควบคุมการทำงานช่องทางออกดิจิทัล

1. จากการทดลองที่ 3.1 ข้อ 1. ถอดสวิตช์แบบดิพออกแล้วต่อประสานกับช่องทางออกแต่ละบิต แล้วเขียนโปรแกรมส่วนชุดคำสั่งให้มีการทำงานเรียงลำดับแต่ละบิตแล้วบันทึกผลตารางที่ 3.2

ผลการทดลองตาราง 3.2 การควบคุมช่องทางออกด้วยส่วนชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้น

ก. ส่วนอุปกรณ์ทางโปรแกรมจำลอง

รอบที่	ตำแหน่งที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	○	○	○	○	○	○	○	●
2							X	
3						X		
4					X			
5				X				
6			X					
7		X						
8	X							

ข. ส่วนอุปกรณ์ทางกายภาพ

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	○	○	○	○	○	○	○	●
2							X	
3						X		
4					X			
5				X				
6			X					
7		X						
8	X							

2. ผลการทดลองวงจรการจำลองเหมือนกับวงจรทางกายภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด

เหมือนกันเพราะหลักการทำงานของวงจรใช้ตรรกะต่ำเหมือนกัน หลักการทำงานของวงจรกายภาพคือ ขาแอโนดของไดโอดเปล่งแสงได้รับสัญญาณดิจิทัล1จากVCCของESP และขาแคโทดได้รับลอจิก0จากการเขียนโปรแกรมให้OUTเป็น0 ทำให้ไดโอดเปล่งแสงทำงานได้ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ให้นักศึกษาเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithm) และสร้างโปรแกรมควบคุมการติด-ดับของไดโอดเปล่งแสงเพิ่มอีก 2 รูปแบบ แล้วแสดงรหัสต้นฉบับ (Source code) และบันทึกผลการทดลองที่ 3.3

บันทึกผลการทดลองที่ 3.3

```
Algotithm 3.3
Variable i,led;
Begin setup
        for led=0 to led=7
                set pin led(i)=OUTPUT;
        End for
End setup
Begin loop
        for led=0 to led=7
                set output logic=0;
                set delay=250
        End for
        for led=0 to led=7
                set output logic=1
                set delay=250
        End for
End loop
```

รูปใบงานที่ 3.7 ขั้นตอนวิธีรูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรมรูปแบบที่ 1

```
int i[]={15,0,4,16,13,14,27,26};
int led;
void setup() {
  for( led=0;led<=7;led++)
  {
    pinMode(led[i],OUTPUT);
    digitalWrite(led[i],1);
  }
 }
void loop() {
        for(led=0;led<=7;led+=2)
        {
          digitalWrite(led[i],0);
          delay(250);
          digitalWrite(led[i],1);
          delay(250);
        }
        for(led=1;led<=7;led+=2)
        {
          digitalWrite(led[i],0);
          delay(250);
          digitalWrite(led[i],1);
          delay(250);
        }
      }
```

ผลการทดลองตาราง 3.3 การควบคุมช่องทางออกด้วยส่วนชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นแบบที่ 1

ก. ส่วนอุปกรณ์ทางโปรแกรมจำลอง

รอบที่	ตำแหน่งที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								X
2						X		
3				X				
4		X						
5							X	
6					X			
7			X					
8	X							

ข. ส่วนอุปกรณ์ทางกายภาพ

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								X
2						X		
3				X				
4		X						
5							X	
6					X			
7			X					
8	X							

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
Algotithm 3.3
Variable i,led;
Begin setup
        for led=0 to led=8
        set pin led(i)=OUTPUT;
End setup
Begin loop
        for led=0 to led=8
        set output logic=0;
        set delay=250
        for led=0 to led=8
        set output logic=1
        set delay=250
End loop
```

รูปใบงานที่ 3.8 ขั้นตอนวิธีรูปแบบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรมรูปแบบที่ 2

```
int i[]={15,0,4,16,13,14,27,26};
int led;

void setup() {
  for(led=0;led<=8;led++)
  {
    pinMode(led[i],OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for(led=0;led<=8;led++)
  {
    digitalWrite(led[i],1);
    delay(250);
  }
  for(led=8;led>=0;led--){
    digitalWrite(led[i],0);
    delay(250);
  }
}
```

ผลการทดลองตาราง 3.4 การควบคุมช่องทางออกด้วยส่วนชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นแบบที่ 2

ก. ส่วนอุปกรณ์ทางโปรแกรมจำลอง

รอบที่	ตำแหน่งที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								X
2							X	X
3						X	X	X
4					X	X	X	X
5				X	X	X	X	X
6			X	X	X	X	X	X
7		X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X

ข. ส่วนอุปกรณ์ทางกายภาพ

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								X
2							X	X
3						X	X	X
4					X	X	X	X
5				X	X	X	X	X
6			X	X	X	X	X	X
7		X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

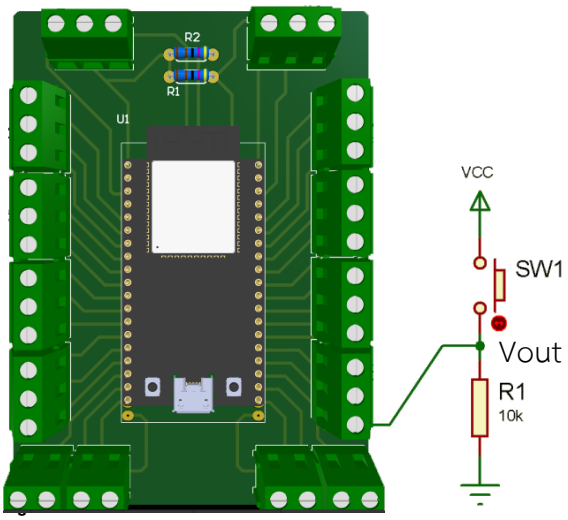
หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 3.3 การอ่านค่าช่องทางรับดิจิทัล

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้ต่อประสานวงจรรับเข้าสวิตช์กดติด-ปล่อยดับแบบความต้านทานดึงลงกับขา GPIO2 ดังรูปใบงานที่ 3.8 และวัดแรงดันส่งออก (Vout) แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 3.4



บันทึกผลการทดลองที่ 3.4

แรงดัน	ขณะไม่กดสวิตช์ SW1 (โวลต์)	ขณะกดสวิตช์ SW1 (โวลต์)
แรงดันส่งออก (Vout)	0 V	4.95 V

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. จากรูปการต่อประสานวงจรรูปที่ 3.8 ในส่วนชุดคำสั่งควบคุมการอ่านค่าของขาดิจิทัล GPIO2 ดังโปรแกรมที่ 3.2 แปลภาษาบรรจุขึ้นหน่วยความจำโปรแกรมแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 3.4

โปรแกรมที่ 3.2 โปรแกรมควบคุมการอ่านค่าดิจิทัล

```
volantile int i = 0;
void setup()    {
    pinMode(2, INPUT);          //กำหนดภาวะ (Mode) ขา GPIO2 เป็นขารับเข้า
    Serial.begin(9600);
}

void loop()     {
    if(digitalRead(2) == 1) {
        delay(250);
        i++;
        Serial.println(i);
    }
}
```

บันทึกผลการทดลองที่ 3.4

เมื่อกดสวิตช์ SW1 5 ครั้ง ตัวแปร i มีค่าเท่ากับ 5

แก้ส่วนชุดคำสั่งบรรทัด i++; เป็น i = random(1, i+1); ทำการบรรจุขึ้นโปรแกรมใหม่แล้วกดสวิตช์ SW1 5 ครั้ง ตัวแปร i มีค่าเท่ากับ 1

3. ต่อประสานวงจรรับเข้าสวิตช์กดติด-ปล่อยดับแบบความต้านทานดึงขึ้นกับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยวหรือไมโครคอนโทรเลอร์บนชุดบอร์ดการพัฒนาหรือทางกายภาพแล้วนำโปรแกรมที่ 3.2 โดยเปลี่ยนบรรทัด if(digitalRead(2) == 1) { เป็น if(digitalRead(2) == 0) { แปลภาษาและบรรจุขึ้นหน่วยความจำโปรแกรมแล้วบันทึกผลการทดลองที่ 3.5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

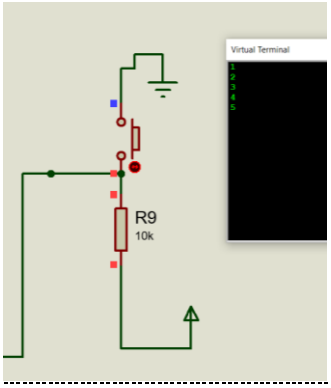
การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

บันทึกผลการทดลองที่ 3.5

เมื่อกดสวิตช์ SW1 5 ครั้ง ตัวแปร i มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ i

4. จากผลการทดลองที่ 3.5 มีความแตกต่างกับผลการทดลองที่ 3.4 ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้าแตกต่างกันจะแก้ไขโปรแกรมอย่างไรให้มีผลการทดลองเหมือนกับผลการทดลองที่ 3.4

ต่างกันเพราะหลักการทำงานของโปรแกรม3.4นั้น เมื่อกดสวิตซ์ทำให้การทำงานครบวงจร และเมื่อกดสวิตซ์ตัวแปร I ก็จะเป็นขึ้นทีละ 1 ต่อการกด1ครั้ง ส่วนในการทดลองที่3.5นั้น ในส่วนคำสั่งของโปรแกรม ถ้าสวิตซ์ยังไม่กด ไฟจะไหลผ่านไม่ครบวงจร ดังนั้นทำให้สวิตซ์เท่ากับ0ตลอด ซึ่งจะทำให้ I นั้นเพิ่มขึ้นตลอด ทางแก้คือต้องเปลี่ยนคำสั่งเป็น if(digitalRead(2) == 1) หรือต้องสลับการต่อกราวด์และไฟบวกดังรูปข้างล่าง และเมื่อสลับดังรูปข้างล่าง ทำให้ขา ยังไม่สามารถรับข้อมูลได้เมื่อไม่กดสวิตซ์ และเมื่อกดสวิตซ์ การทำงานจะครบวงจร และขา2รับข้อมูลได้ จึงทำให้ผลการทดลองที่ 3.5 เมื่อกดสวิตซ์ i จะเพิ่มขึ้นทีละ 1



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 3.4 การจำลองประตูสัญญาณตรรกะพื้นฐานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้นักศึกษาออกแบบวงจร ต่อประสานวงจรกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทางกายภาพ และโปรแกรมการควบคุมการทำงานช่องทางรับและออกดิจิทัลเพื่อจำลองการทำงานประตูสัญญาณตรรกะพื้นฐาน (Fundamental Logic Gate) ได้แก่ ประตูสัญญาณแอนด์ (AND Gate) ออร์ (OR) นอต (NOT) แนนด์ (NAND) และนอร์ (NOR) โดยมีข้อกำหนดดังนี้

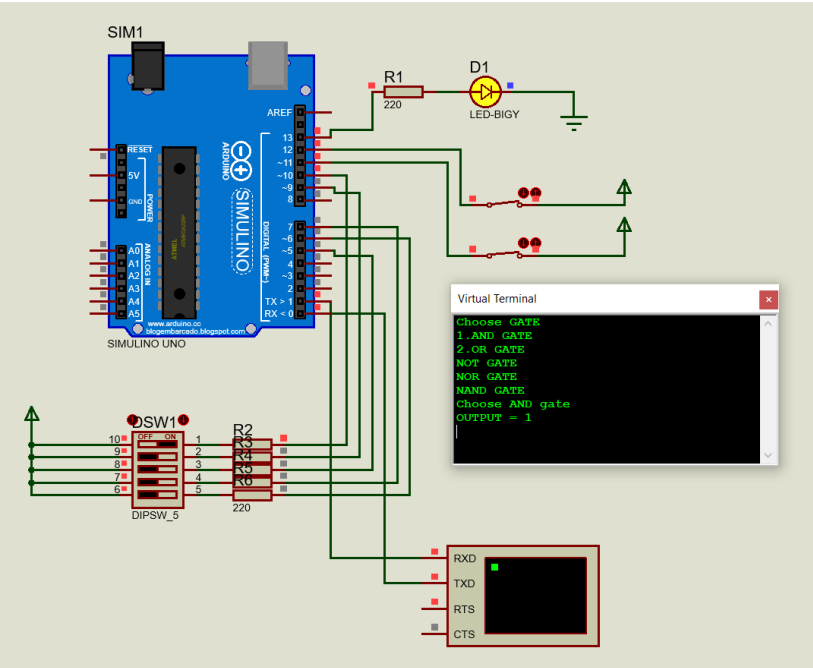
1.1 สามารถเลือกจำลองทีละประตูสัญญาณตรรกะ

1.2 สามารถป้อนสัญญาณเข้าประตูสัญญาณตรรกะตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

1.3 สามารถแสดงสถานะสัญญาณที่รับเข้าและส่งออกของประตูสัญญาณตรรกะได้

1.4 บันทึกผลการออกแบบวงจร ขั้นตอนวิธี และโปรแกรมการควบคุมการทำงานตามที่ได้ออกแบบวงจรไว้

บันทึกผลการทดลองที่ 3.6



รูปใบงานที่ 3.6 วงจรจำลองประตูสัญญาณตรรกะพื้นฐานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
Algorithm 3.7
VariaBle sw1,sw2,D0,D1,D2,D3,D4,led,i

Begin setup
        set pin d0=INPUT
        set pin d1=INPUT
        set pin d2=INPUT
        set pin d3=INPUT
        set pin d4=INPUT
        set pin sw1=INPUT
        set pin sw2=INPUT
        set Serial bein=9600
        Print"Choose GATE"
        print"1. AND GATE "
        print"2. OR GATE "
        print"2. NOT GATE "
        print"4. NOR GATE "
        print"5. NAND GATE "
        Variable sw11=digitalRead(sw1)
        Variable sw22=digitalRead(sw2)
        for i=0 to 1
                if(digitalRead(D0)==1) Then
                        Print "Choose AND GATE"
                        i=1
                END if
                else if(digitalRead(D1)==1) Then
                        Print "Choose OR GATE"
                        i=2
                END else if
                else if(digitalRead(D2)==1) Then
                        Print "Choose NOT GATE"
                        i=3
                END else if
                else if(digitalRead(D3)==1) Then
                        Print "Choose NOR GATE"
                        i=4
                END else if
                else if(digitalRead(D4)==1) Then
                        Print "Choose OR GATE"
                        i=5
                END else if
        END for
                if(i==1) Then  ##AND
                        if(sw11==1&&sw22==1) Then
                                Print"OUTPUT is 1"
                                Set logic=1
                        End if
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
                        Else Then
                                Print"OUTPUT is 0"
                                Set logic=0
                        END Else
                END if
                if(i==1) Then   ##OR
                        if(sw11==0 && sw22==0) Then
                                Print"OUTPUT is 0"
                                Set logic=0
                        End if
                        Else Then
                                Print"OUTPUT is 1"
                                Set logic=1
                        END Else
                END if
                if(i==1) Then   ##NOT
                        if(sw11==0 || sw22==0) Then
                                Print"OUTPUT is 1"
                                Set logic=1
                        End if
                        Else Then
                                Print"OUTPUT is 0"
                                Set logic=0
                        END Else
                END if
                if(i==1) Then   ##NOR
                        if(sw11==0 && sw22==0) Then
                                Print"OUTPUT is 1"
                                Set logic=1
                        End if
                        Else Then
                                Print"OUTPUT is 0"
                                Set logic=0
                        END Else
                END if
                if(i==1) Then   ##NAND
                        if(sw11==1&&sw22==1) Then
                                Print"OUTPUT is 0"
                                Set logic=0
                        End if
                        Else Then
                                Print"OUTPUT is 1"
                                Set logic=1
                        END Else
                END if
END Setup
Begin loop Then
End loop
```

รูปใบงานที่ 3.7 ขั้นตอนวิธีการควบคุมการทำงานของวงจรจำลองประตูสัญญาณตรรกะพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรมที่ 3.3 โปรแกรมควบคุมการทำงานของวงจรจำลองประตูสัญญาณตรรกะพื้นฐาน

```
#define led 13
#define sw1 12
#define sw2 11
#define D0 10
#define D1 9
#define D2 5
#define D3 7
#define D4 6
int i,;
void setup()  {
  pinMode(D0, INPUT);
  pinMode(D1, INPUT);
  pinMode(D2, INPUT);
  pinMode(D3, INPUT);
  pinMode(D4, INPUT);
  pinMode(sw1,INPUT);
  pinMode(sw2,INPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Choose GATE ");
  Serial.println("1. AND GATE ");
  Serial.println("2. OR GATE ");
  Serial.println("2. NOT GATE ");
  Serial.println("4. NOR GATE ");
  Serial.println("5. NAND GATE ");
  int sw11=digitalRead(sw1);
  int sw22=digitalRead(sw2);
    for(i=0;i<1;i){
    if (digitalRead(D0)==1){
      Serial.println("Choose AND gate");
     i=1;
    }
    else if(digitalRead(D1)==1){
      Serial.println("Choose OR gate");
      i=2;
    }
    else if(digitalRead(D2)==1){
      Serial.println("Choose NOT gate");
      i=3;
    }
    else if(digitalRead(D3)==1){
      Serial.println("Choose NOR gate");
      i=4;
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
      i=4;
    }
    else if(digitalRead(D4)==1){
      Serial.println("Choose NAND gate");
      i=5;
    }
    }
     if(i == 1){  // การทำงานของ AND gate
      if(sw11 == 1 && sw22 == 1){
        Serial.println("OUTPUT = 1");
        digitalWrite(led,1);
      }
      else{
        Serial.println("OUTPUT = 0");
        digitalWrite(led,0);
      }
    }
    if(i == 2){ //การทำงานของ OR gate
      if(sw11 == 0 && sw22 == 0 ){
        Serial.println("OUTPUT is 0");
        digitalWrite(led,0);
      }
      else{
        Serial.println("OUTPUT = 1");
        digitalWrite(led,1);
      }
    }
        if(i == 3){ //การทำงานของ NOT gate
      if(sw11 == 0 || sw22 == 0 ){
        Serial.println("OUTPUT is 1");
        digitalWrite(led,1);
      }
      else{
        Serial.println("OUTPUT = 0");
        digitalWrite(led,0);
      }
        }
          if(i == 4){   // การทำงานของ NOR gate
      if(sw11 == 0 && sw22 == 0 ){
        Serial.println("OUTPUT is 1");
        digitalWrite(led,1);
      }
      else{
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
      }
      else{
        Serial.println("OUTPUT = 0");
        digitalWrite(led,0);
      }
          }
          if(i == 5){   //การทำงานของ NAND gate
      if(sw11 == 1 && sw22 == 1 ){
        Serial.println("OUTPUT is 0");
        digitalWrite(led,0);
      }
      else{
        Serial.println("OUTPUT = 1");
        digitalWrite(led,1);
          }
      }
}
void loop() {

}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **สรุปผลการปฏิบัติงาน**

ในการทดลองที่ 3.2 และ 3.3 ได้เรียนรู้และได้ออกแบบอัลกอริทึมของการติดของไดโอดเปล่งแสงโดยออกแบบตามที่ต้องการ จากที่ได้ออกแบบการต่อใช้งาน DIP SWITCH ร่วมกับไดโอดเปล่งแสงในการทดลองที่ 3.1 ได้ทราบลักษณะการใช้งานของ DIP SWITCH และนำมาต่อใช้งานในแลป 3.7 นั้น สวิตซ์สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลออกและนำไปใช้เป็นหัวข้อทางเลือกได้โดยการนำสัญญาณไปเปรียบเทียบในการเขียนโปรแกรมและได้ออกแบบลอจิกเกตทั้ง 5 ลอจิกโดยใช้สวิตซ์เป็นตัวป้อนสัญญาณ และได้รับผลการทดลองตามหัวข้อที่แสดง

- **คำถามท้ายการปฏิบัติงาน**

1. การใช้อุปกรณ์รับเข้าแบบชนิดสวิตซ์หรือปุ่มกดมีปัญหาเกี่ยวกับการเด้ง (Bounce) เกิดขึ้น แล้วมีวิธีการการกันผลการเด้ง (Debounce) ได้อย่างไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด

สามารถแก้ได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การแก้ของฮาร์ดแวร์คือต่อตัวต้านทานและคาปาซิเตอร์ เพื่อหน่วงเวลาในการกดของสวิตซ์คล้ายกับการทำวงจรความถี่ต่ำเรียกว่าวงจรRC Circuit ซึ่งวงจรนี้จะยอมให้ค่าความถี่ไหลผ่านได้ การแก้ของซอฟต์แวร์นั้นจะใช้คำสั่งReading=digitalRead(*Pin*) เพื่อเช็คเวลาในการกดได้ และแสดงผลผ่านมอนิเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. การใช้การหน่วงหรือประวิง (Delay) ด้วยเวลามีผลกระทบอย่างไรต่อการควบคุมการทำงานของระบบ และสามารถแก้ไขด้วยวิธีการใด

ฟังก์ชันดีเลย์นั้น เมื่อตั้งดีเลย์ไว้1วินาที จะมีผลกระทบต่อระบบทั้งหมดคือ โปรแกรมจะหยุดทำงานไปใน1วินาที ซึ่งโปรแกรมจะไม่ทำงานในบรรทัดต่อไปจนกว่าจะครบ1วินาที สามารถแก้โดยการใช้ฟังก์ชันmillisมาแทนdelayได้ เพราะเมื่อใช้ฟังก์ชันนี้โปรแกรมไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่สั่งให้โปรแกรมหยุดทำงาน

3. การกำหนดคุณสมบัติของช่องทางออกหรือขาออกของไมโครคอนโทรลเลอร์บนชุดบอร์ด การพัฒนามีคุณสมบัติการทำงานของช่องทางออกหรือขาออกอย่างไรบ้าง

ในการกำหนดคุณสมบัติของช่องทางออกนั้นจะกำหนดเป็น OUTPUT และการทำงานของช่องทางออกนั้นจะรับสัญญาณดิจิทัล 0 และ 1 ในการแสดงผลการทำงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์